LAPORAN MODUL 3

KONTROL JARAK JAUH MOTOR DC DAN MONITORING RPM BERBASIS BLYNK IOT

Disusun Oleh:

Akbar Khafi (24081010053)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengendalian perangkat keras secara lokal melalui komunikasi serial memiliki keterbatasan jarak dan aksesibilitas. Untuk mengatasi hal tersebut, Internet of Things (IoT) diterapkan agar perangkat dapat diakses dan dimonitoring dari mana saja melalui jaringan nirkabel. Pada Modul 3 ini, kit iMCLab yang ditenagai oleh mikrokontroler ESP32 dihubungkan ke jaringan Wi-Fi untuk berkomunikasi dengan server cloud secara real-time.

Praktikum ini menggunakan platform Blynk IoT untuk merancang dashboard interaktif. Pengujian berfokus pada sinkronisasi Datastream berbasis Virtual Pin antara aplikasi web dan perangkat keras. Tujuannya adalah untuk memvalidasi bahwa perintah kontrol (ON/OFF dan pengaturan kecepatan PWM) serta umpan balik sensor (pembacaan RPM) dapat ditransmisikan secara real-time dengan latensi yang minimal.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Platform Blynk IoT

Blynk adalah platform IoT komprehensif yang dirancang untuk memfasilitasi pembuatan aplikasi kontrol perangkat keras cerdas secara cepat. Blynk mengelola arsitektur backend secara transparan, menangani koneksi soket dua arah antara microcontroller dan perangkat pengguna. Komunikasi ini diamankan dan diidentifikasi menggunakan kredensial unik berupa BLYNK_AUTH_TOKEN, BLYNK_TEMPLATE_ID, dan BLYNK_TEMPLATE_NAME.

2.2 Konsep Virtual Pin dan Interrupt

Virtual Pin adalah saluran data logis buatan Blynk yang tidak merepresentasikan pin fisik pada mikrokontroler. Melalui Virtual Pin, berbagai jenis tipe data dapat dipertukarkan. Pada sisi ESP32, perintah tertulis seperti BLYNK_WRITE(V2) berfungsi sebagai fungsi callback yang akan terpicu secara otomatis setiap kali ada pembaruan nilai dari server Blynk Cloud.

Untuk perhitungan RPM, digunakan fitur Hardware Interrupt (attachInterrupt). Fitur ini menginterupsi siklus program utama setiap kali sensor mendeteksi lubang pada piringan encoder yang berputar, sehingga perhitungan rotasi motor tetap akurat tanpa terganggu oleh proses pengiriman data Wi-Fi.

BAB III
METODOLOGI

3.1 Alat dan Bahan

1. Perangkat iMCLab yang dilengkapi dengan ESP32 dan driver motor DC.
2. Jaringan Wi-Fi / Hotspot seluler dengan koneksi internet aktif.
3. Software Arduino IDE beserta pustaka BlynkSimpleEsp32.h.
4. Akun Blynk Cloud Web.
5. Kabel Data USB Micro untuk proses pengunggahan program.

3.2 Prosedur Pengujian

1. Membuat Template baru pada platform Blynk IoT ("iMClab") dan mengonfigurasi 4 Datastream (Virtual Pin V0 hingga V3) dengan parameter rentang nilai yang presisi.
2. Menyusun Web Dashboard dengan mengaitkan widget (Slider, Switch, dan dua buah Gauge) ke Datastream yang telah disiapkan.
3. Menyalin kredensial Token Blynk dan memasukkannya ke dalam skrip program, serta menyesuaikan parameter SSID dan password Wi-Fi (Redmi Note 13 Pro+ 5G).
4. Mengunggah program ke mikrokontroler ESP32 dan memonitor Serial Monitor hingga status perangkat menunjukkan kondisi "Online".
5. Melakukan pengujian pengiriman data dua arah antara Web Dashboard dan kit motor fisik.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

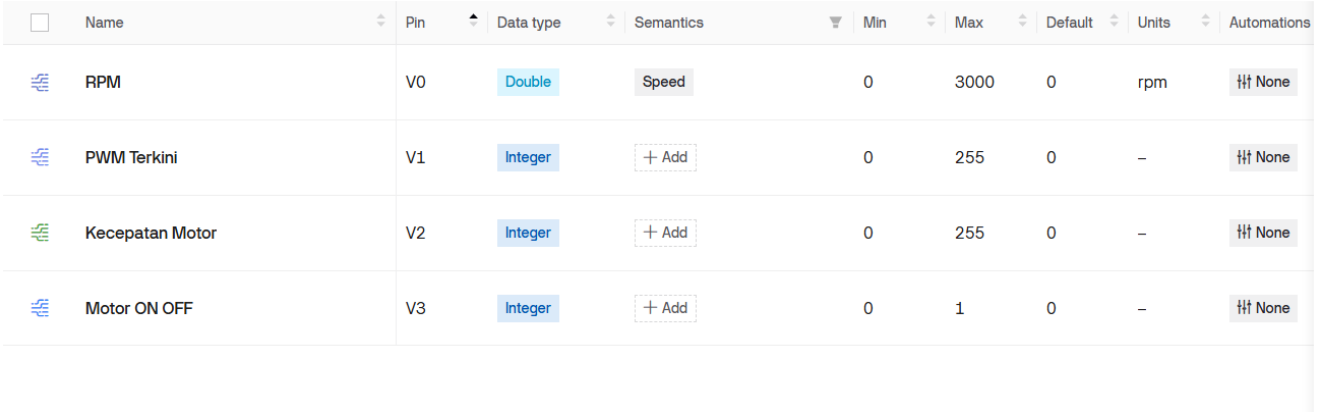
4.1 Konfigurasi Datastream

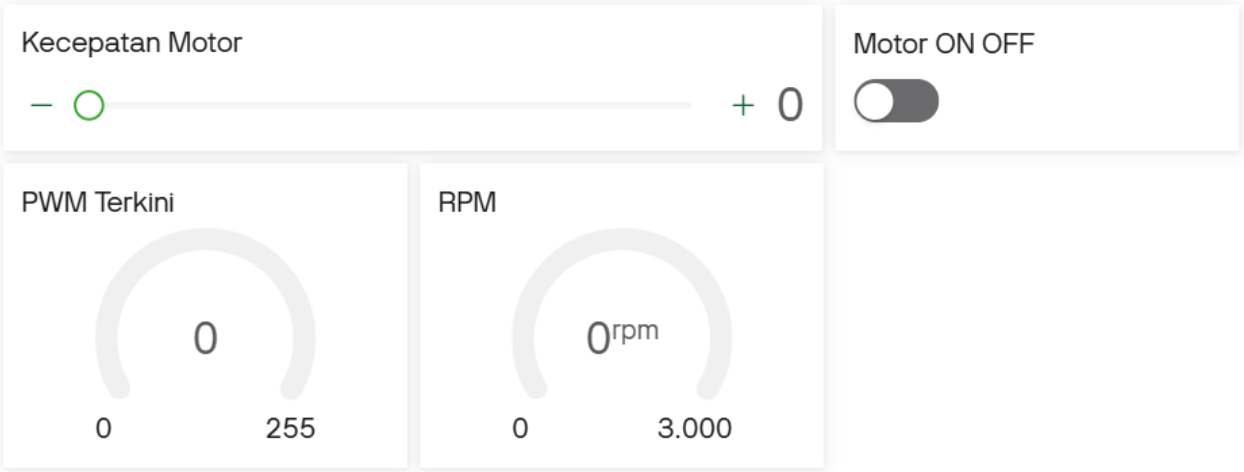
Langkah awal pengujian adalah penyesuaian Virtual Pin agar sinkron dengan struktur kode pada mikrokontroler. Berdasarkan template "iMClab", konfigurasi jalur data ditetapkan sesuai dengan Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Konfigurasi Datastream Blynk

Nama Datastream	Virtual Pin	Tipe Data	Rentang Nilai	Fungsi Utama
RPM	V0	Double	0 - 3.000 (rpm)	Umpan balik sensor kecepatan putaran motor (Speed).
PWM Terkini	V1	Integer	0 - 255	Umpan balik nilai aktuator PWM aktual ke dashboard.
Kecepatan Motor	V2	Integer	0 - 255	Input kontrol kecepatan pengguna via widget Slider.
Motor ON OFF	V3	Integer	0 - 1	Input kontrol status daya utama motor via Switch.

Foto 4.1 Tampilan Konfigurasi Datastream pada Blynk Console

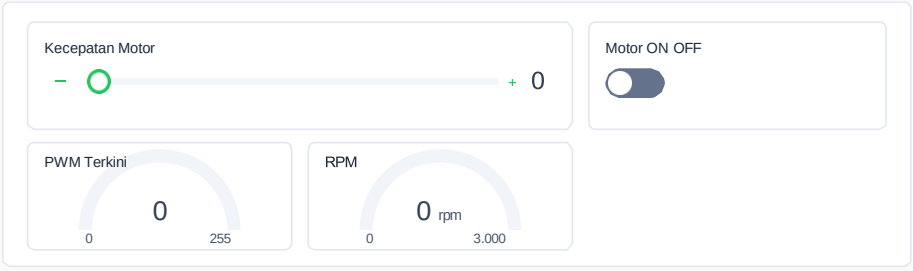



Kecepatan Motor
0
Motor ON OFF
PWM Terkini
0
0
255
RPM
0rpm
0
3.000

4.2 Pengujian Web Dashboard dan Analisis Program

Pengujian dilakukan dengan menghubungkan ESP32 ke jaringan hotspot lokal. Gambar 4.2 memperlihatkan antarmuka Web Dashboard Blynk yang merespons instruksi kontrol. Ketika pengguna menggeser slider *Kecepatan Motor (V2)*, nilai baru dikirimkan ke Blynk Cloud. ESP32 menangkap perubahan ini melalui fungsi callback BLYNK_WRITE(V2) dan menerapkan nilai menggunakan constrain() untuk memastikan batas PWM berada pada interval aman (0-255).

Sinyal kontrol tersebut selanjutnya diinjeksikan ke siklus kerja (duty cycle) PWM melalui modul LEDC ESP32 Core v2.x (Channel 0, Frekuensi 30 kHz, Resolusi 8-bit). Dalam skrip program, disematkan algoritma proteksi pada sakelar daya BLYNK_WRITE(V3): apabila pengguna mengaktifkan Switch saat kecepatan awal masih berada di angka 0, sistem secara otomatis memberikan kejut daya (kickstart) dengan menetapkan PWM ke angka 200 guna mengatasi inersia mekanis motor DC.



Gambar 4.2 Hasil Pengujian Real-Time pada Web Dashboard Blynk

Setiap interval 1 detik (1000 ms), pewaktu BlynkTimer meng-eksekusi fungsi unggahKeBlynk(). Kecepatan sudut motor dihitung dari Hardware Interrupt tachometer pada pin 13 (menggunakan piringan encoder 2 celah) lalu ditransmisikan kembali ke Gauge V0, membentuk sistem kontrol dan monitoring loop tertutup (closed-loop) yang stabil.

BAB V
KESIMPULAN

1. **Integrasi Sistem dan Komunikasi Real-Time**: Perangkat kit iMCLab berbasis mikrokontroler ESP32 berhasil terhubung ke jaringan Wi-Fi dan berkomunikasi secara dua arah (*closed-loop*) dengan platform Blynk Cloud secara real-time.

2. **Kinerja Virtual Pin**: Penggunaan Virtual Pin V0 hingga V3 berfungsi secara optimal:
   a. **V2 dan V3** efektif mengalirkan sinyal kontrol dari pengguna (*Slider* kecepatan PWM 0–255 dan *Switch* ON/OFF) ke ESP32.
   b. **V0 dan V1** berhasil menyajikan umpan balik (*feedback*) pembacaan nilai RPM (0–3.000 rpm) dari sensor encoder serta status PWM aktual ke widget *Gauge* di dashboard.

3. **Akurasi Sensor dan Proteksi Sistem**: Fitur *Hardware Interrupt* terbukti menjaga presisi perhitungan pulsa encoder tanpa terganggu proses transmisi data Wi-Fi. Selain itu, algoritma proteksi *kickstart* pada fungsi BLYNK_WRITE(V3) berhasil mengatasi inersia awal motor DC dengan memberikan kejut daya PWM 200 saat sakelar diaktifkan.